# Binomische Formeln

Factsheet

Wenn man eine Klammer mit zwei Teilen (ein **Binom**) mit sich selbst malnimmt, entsteht immer dasselbe Muster. Mit den drei binomischen Formeln löst du solche Klammern blitzschnell auf, vorwärts und rückwärts.

## Die drei Formeln

| 1. Formel (Plus) | 2. Formel (Minus) | 3. Formel (Plus-Minus) |
|---|---|---|
| $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ | $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ | $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ |
| $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ | $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$ | $(x+4)(x-4) = x^2 - 16$ |

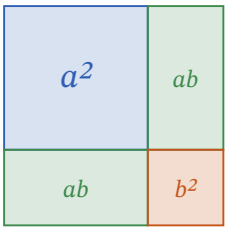
## Merkschema

1. **Erster Teil hoch 2**: $a^2$
2. **2 · erster · zweiter**: $2ab$ (Mittelglied, Vorzeichen wie in der Klammer)
3. **Zweiter Teil hoch 2**: $b^2$, immer mit Plus

Bei der 3. Formel heben sich $+ab$ und $-ab$ auf.

## Warum? Das Flächenmodell

Ein Quadrat mit Seite $a+b$ besteht aus $a^2$, zwei Rechtecken $ab$ und $b^2$. Darum ist $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.




Oder „jeder mit jedem“: $(a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$

## Beispiel Schritt für Schritt

$(2x+5)^2$ mit $a = 2x$, $b = 5$:

1. $a^2 = (2x)^2 = 4x^2$
2. $2ab = 2 \cdot 2x \cdot 5 = 20x$
3. $b^2 = 25$

Ergebnis: $4x^2 + 20x + 25$

## Rückwärts (faktorisieren)

1. Suche zwei Quadrate: $x^2$ und 9, also $a = x$, $b = 3$.
2. Prüfe das Mittelglied: $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$.
3. Vorzeichen entscheidet: $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$
4. Kein Mittelglied, Minus dazwischen: 3. Formel, $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$

## Kopfrechen-Trick

- $21^2 = (20+1)^2 = 400 + 40 + 1 = 441$
- $49^2 = (50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$
- $32 \cdot 28 = (30+2)(30-2) = 900 - 4 = 896$

## Typische Fehler

- $(x+3)^2 = x^2 + 9$ **falsch**: Das Mittelglied $6x$ fehlt!
- $(x-5)^2 = \ldots - 25$ **falsch**: am Ende immer **+** 25.
- $(3x)^2 = 3x^2$ **falsch**: richtig ist $9x^2$.
- Die **2** im Mittelglied vergessen.